

APLICATIVO INTERACTIVO DE LÓGICA Y ALGORITMOS EN C++ Y JAVA



Nombre: Guanga Altamirano Edwin Sebastián

Nivel: 1°

Carrera: Software

Paralelo: B

Universidad: Universidad Técnica de Ambato

Asignatura: Algoritmos y Lógica de Programación

Modalidad: Individual

Lenguaje elegido: Java

Herramienta obligatoria: GitHub

Link GitHub: <https://github.com/sebasguanga3-hue/Aplicativo-Interactivo-de-L-gica-y-Algoritmos-en-C-y-Java-/issues>

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	OBJETIVOS.....	4
2.1.	Objetivo General	4
2.2.	Objetivos Específicos.....	4
3.	ANÁLISIS DEL PROBLEMA	5
4.	DESARROLLO	5
5.	RESULTADOS.....	25
6.	CONCLUSIONES	30
7.	RECOMENDACIONES	31

1. INTRODUCCIÓN

La presente práctica tiene como finalidad desarrollar un aplicativo interactivo en Java que permita aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Algoritmos y Lógica de Programación. El programa implementa estructuras fundamentales como variables, condicionales, ciclos, arreglos y manejo de archivos, permitiendo realizar operaciones matemáticas, registrar estudiantes con sus respectivas notas y almacenar los resultados de manera permanente en un archivo de texto.

Además, este proyecto busca fortalecer el uso de validaciones, procesamiento de datos y persistencia de información, integrando también herramientas de control de versiones mediante GitHub para una mejor organización y administración del código fuente. Con el desarrollo de esta práctica se refuerzan habilidades de programación lógica y estructurada aplicadas a problemas reales.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

- Desarrollar un aplicativo interactivo en Java que permita realizar operaciones matemáticas, registrar estudiantes con sus notas y almacenar los resultados en archivos de texto aplicando lógica de programación y persistencia de datos.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar un menú interactivo utilizando estructuras de control.
- Aplicar arreglos para almacenar estudiantes y notas.
- Calcular promedio, nota mayor, nota menor, aprobados y reprobados.

- Validar los datos ingresados por el usuario.
- Guardar los resultados en un archivo de texto utilizando persistencia.
- Utilizar GitHub para el control de versiones y organización del proyecto.

3. ANALISIS DEL PROBLEMA

El problema consiste en desarrollar un aplicativo interactivo en Java que permita al usuario realizar diferentes procesos relacionados con operaciones matemáticas y el registro de estudiantes. El sistema debe contar con un menú interactivo para facilitar la navegación entre las diferentes opciones del programa.

Además, el programa debe permitir almacenar información de varios estudiantes junto con sus notas, calcular resultados como promedio, nota mayor, nota menor, cantidad de aprobados y reprobados, tomando en cuenta que un estudiante aprueba con una nota mayor o igual a 7.

Otro aspecto importante es la persistencia de datos, ya que los resultados obtenidos deben guardarse en un archivo de texto para conservar la información incluso después de cerrar el programa. También se requiere el uso de validaciones para evitar el ingreso de datos incorrectos y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

4. DESARROLLO

4.1. Variables de Entrada

- opcion → Entero: almacena la opción seleccionada del menú.
- numEstudiantes → Entero: número de estudiantes a registrar.
- nombres → Arreglo de cadenas: nombres de los estudiantes.

- todasNotas → Arreglo bidimensional de reales: notas ingresadas por estudiante.
- a, b → Reales: números para operaciones matemáticas.
- operacion → Carácter: operación matemática seleccionada por el usuario.

4.2. Variables de Proceso

- promedios → Arreglo de reales: almacena el promedio calculado de cada estudiante.
- promedioGeneral → Real: promedio de todos los estudiantes.
- notaMayor → Real: nota promedio más alta de todos los estudiantes.
- notaMenor → Real: nota promedio más baja de todos los estudiantes.
- totalAprobados → Entero: contador de estudiantes con promedio ≥ 7 .
- totalReprobados → Entero: contador de estudiantes con promedio < 7 .
- resultado → Real: resultado de la operación matemática.
- operacionGuardar → Cadena: almacena la operación realizada para guardar en archivo.
- operacionRealizada → Booleano: indica si se realizó una operación matemática.
- notasRegistradas → Booleano: indica si se registraron las notas.

4.3. Variables de Salida

- Resultados impresos por consola: resúmenes de operaciones y notas.
- Archivo resultados.txt: almacena operaciones y resumen de notas incluyendo fecha y lenguaje utilizado.

4.4. Algoritmo

- **Inicio del programa.**
- Mostrar menú interactivo:

- 1: Operaciones básicas
 - 2: Registro de notas
 - 3: Guardar resultados
 - 4: Salir
- Leer opción seleccionada por el usuario.
- **Si opción = 1 (Operaciones básicas):**
- Pedir al usuario dos números (a y b).
 - Pedir al usuario la operación (+, -, *, /).
 - Validar división por cero si la operación es /.
 - Calcular el resultado según la operación.
 - Guardar la operación en una variable para guardar en archivo más tarde.
- **Si opción = 2 (Registro de notas):**
- Pedir al usuario el número de estudiantes.
 - Para cada estudiante:
 - Pedir nombre del estudiante.
 - Pedir 5 notas (rango 0 a 10, validar entrada).
 - Calcular el promedio del estudiante.
- **Si opción = 3 (Guardar resultados):**
- Si se hizo operación básica, guardar solo la operación en archivo.
 - Si se registraron notas, calcular:
 - Promedio general de todos los estudiantes.

- Nota mayor global (promedio).
 - Nota menor global (promedio).
 - Cantidad de aprobados (promedio ≥ 7).
 - Cantidad de reprobados (promedio < 7).
 - Guardar todos los resultados en archivo resultados.txt.
- **Si opción = 4:** salir del programa.
 - Repetir el menú hasta que el usuario elija salir.
 - **Fin del programa.**

4.5. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo EvaluacionApp

Definir opcion, numEstudiantes, i, e Como Entero

Definir a, b, resultado, suma, promedioGeneral, notaMayor, notaMenor Como Real

Definir operacion Como Cadena

Definir notasRegistradas, operacionRealizada Como Lógico

Definir operacionGuardar Como Cadena

Dimensionar nombres(100)

Dimensionar todasNotas(100,5)

Dimensionar promedios(100)

notasRegistradas <- Falso

operacionRealizada <- Falso

Repetir

Escribir '----- MENU INTERACTIVO -----'

Escribir '1. Operaciones básicas'

Escribir '2. Registro de notas'

Escribir '3. Guardar resultados'

Escribir '4. Salir'

Leer opcion

Según opcion Hacer

1:

Escribir 'Ingrese el primer número: '

Leer a

Escribir 'Ingrese el segundo número: '

Leer b

Escribir 'Ingrese la operación (+, -, *, /): '

Leer operacion

Según operacion Hacer

'+';

resultado <- a+b

Escribir 'Resultado: ', resultado

operacionGuardar <- ConvertirATexto(a)+' +
'+ConvertirATexto(b)+' = '+ConvertirATexto(resultado)

'-':

resultado <- a-b

Escribir 'Resultado: ', resultado

operacionGuardar <- ConvertirATexto(a)+' -
'+ConvertirATexto(b)+' = '+ConvertirATexto(resultado)

'*':

resultado <- a*b

Escribir 'Resultado: ', resultado

operacionGuardar <- ConvertirATexto(a)+' *
'+ConvertirATexto(b)+' = '+ConvertirATexto(resultado)

('/:

Si b<>0 Entonces

resultado <- a/b

Escribir 'Resultado: ', resultado

operacionGuardar <- ConvertirATexto(a)+' /

'+ConvertirATexto(b)+' = '+ConvertirATexto(resultado)

SiNo

Escribir 'Error: División entre cero.'

operacionGuardar <- 'Intento de división entre

cero: '+ConvertirATexto(a)+' / '+ConvertirATexto(b)

FinSi

De Otro Modo:

Escribir 'Operación no válida.'

operacionGuardar <- 'Operación inválida'

FinSegún

operacionRealizada <- Verdadero

2:

Escribir 'Ingrese el número de estudiantes a registrar: '

Leer numEstudiantes

Para e<-1 Hasta numEstudiantes Hacer

Escribir 'Ingrese el nombre del estudiante ', e, ': '

Leer nombres[e]

suma <- 0

Para i<-1 Hasta 5 Hacer

Repetir

Escribir 'Ingrese nota ', i, ' (0 a 10): '

Leer todasNotas[e,i]

Si todasNotas[e,i]<0 O todasNotas[e,i]>10

Entonces

Escribir 'Nota inválida. Debe estar

entre 0 y 10.'

FinSi

Hasta Que todasNotas[e,i]>=0 Y todasNotas[e,i]<=10

suma <- suma+todasNotas[e,i]

FinPara

promedios[e] <- suma/5

FinPara

notasRegistradas <- Verdadero

Escribir 'Registro de notas completado.'

3:

Si operacionRealizada Entonces

Escribir '--- OPERACION BASICA ---'

Escribir operacionGuardar

operacionRealizada <- Falso

SiNo

Si notasRegistradas Entonces

promedioGeneral <- 0

notaMayor <- -1

notaMenor <- 11

Definir totalAprobados, totalReprobados Como Entero

totalAprobados <- 0

totalReprobados <- 0

Para e<-1 Hasta numEstudiantes Hacer

```

promedioGeneral <-
promedioGeneral+promedios[e]

Si promedios[e]>notaMayor Entonces

    notaMayor <- promedios[e]

FinSi

Si promedios[e]<notaMenor Entonces

    notaMenor <- promedios[e]

FinSi

Si promedios[e]>=7 Entonces

    totalAprobados <- totalAprobados+1

SiNo

    totalReprobados <- totalReprobados+1

FinSi

FinPara

promedioGeneral <- promedioGeneral/numEstudiantes

Escribir '--- RESUMEN FINAL ---'

Para e<-1 Hasta numEstudiantes Hacer

```

Escribir 'Estudiante: ', nombres[e], ' |

Promedio: ', promedios[e]

FinPara

Escribir 'Promedio general: ', promedioGeneral

Escribir 'Nota mayor: ', notaMayor

Escribir 'Nota menor: ', notaMenor

Escribir 'Aprobados: ', totalAprobados

Escribir 'Reprobados: ', totalReprobados

notasRegistradas <- Falso

SiNo

Escribir 'No hay resultados para guardar.'

FinSi

FinSi

4:

Escribir 'Saliendo del programa...'

De Otro Modo:

Escribir 'Opción inválida. Intente de nuevo.'

FinSegún

Hasta Que opcion=4

FinAlgoritmo

Funcion SinTitulo

FinFuncion

4.6. DIAGRAMA DE FLUJO

Figura 1

Diagrama de flujo pt 2

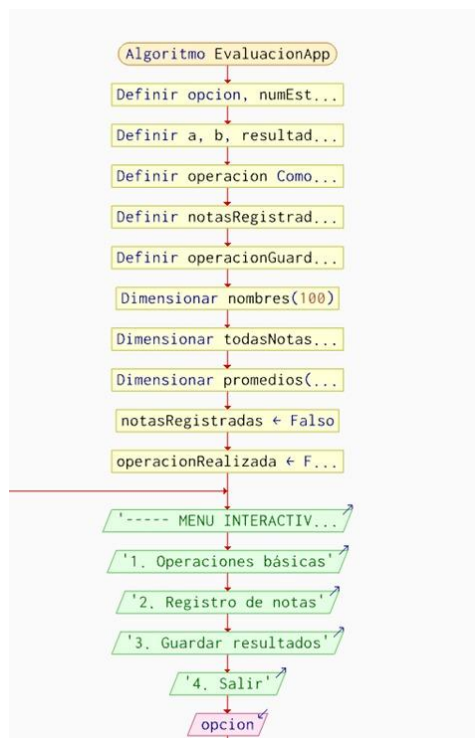


Figura 2

Diagrama de flujo pt 2

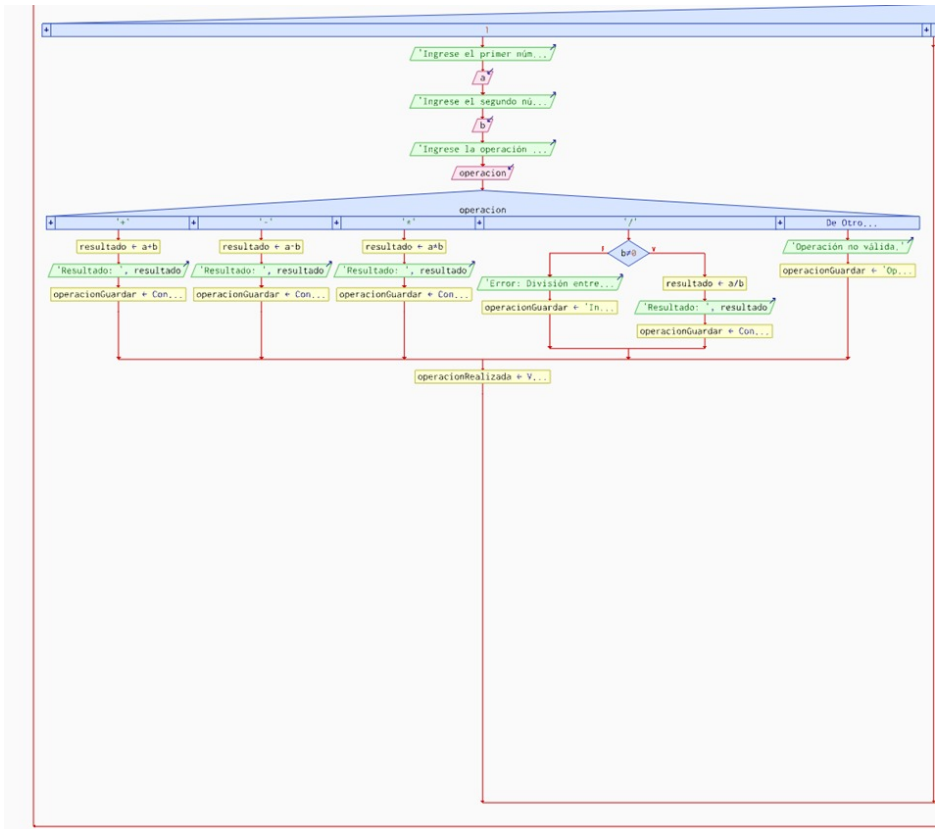


Figura 3

Diagrama de flujo pt 3

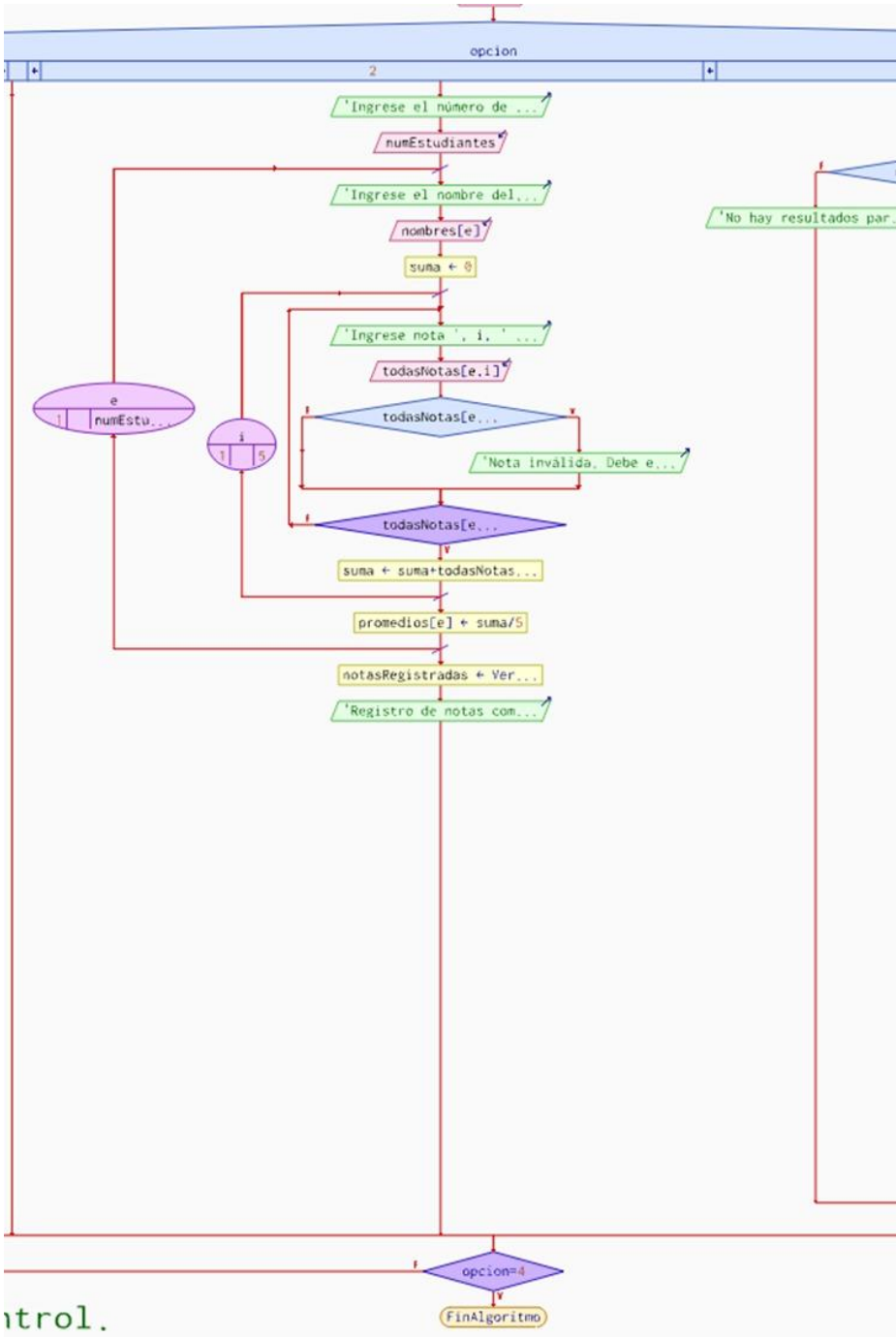
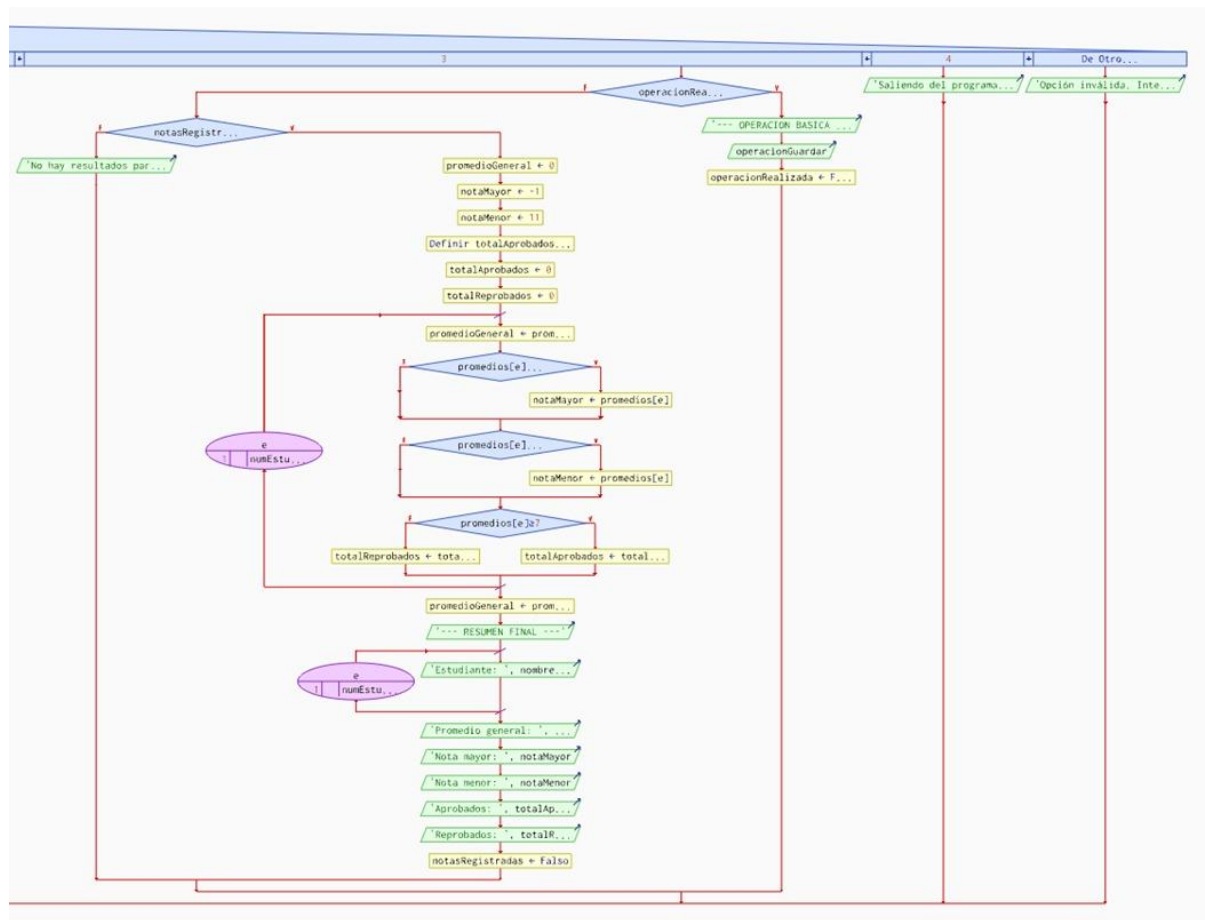


Figura 4

Diagrama de flujo pt 4



4.7. CÓDIGO EN JAVA

```

import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.Scanner;

public class EvaluacionApp {

    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Variables globales para registro de estudiantes
    static int numEstudiantes = 0;
    static String[] nombres;
    static double[][] todasNotas;

```

```

static double[] promedios;
static boolean notasRegistradas = false;

// Variables globales para operaciones básicas
static boolean operacionRealizada = false;
static String operacionGuardar = "";

public static void main(String[] args) {

    int opcion;

    do {
        System.out.println("\n----- MENU INTERACTIVO -----");
        System.out.println("1. Operaciones básicas");
        System.out.println("2. Registro de notas");
        System.out.println("3. Guardar resultados");
        System.out.println("4. Salir");
        System.out.print("Ingrese una opción: ");
        opcion = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); // limpiar buffer

        switch (opcion) {
            case 1:
                operacionesBasicas();
                break;
            case 2:
                registroNotas();
                break;
            case 3:
                guardarResultados();
                break;
            case 4:
                System.out.println("Saliendo del programa...");
                break;
            default:
                System.out.println("Opción inválida. Intente de nuevo.");
        }

    } while (opcion != 4);
}

// Parte 2 — Operaciones matemáticas
public static void operacionesBasicas() {
    double a, b;
    char operacion;

```

```

System.out.print("Ingrese el primer número: ");
a = sc.nextDouble();
System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
b = sc.nextDouble();
System.out.print("Ingrese la operación (+,-,*,/): ");
operacion = sc.next().charAt(0);

double resultado;
switch (operacion) {
    case '+':
        resultado = a + b;
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
        operacionGuardar = a + " + " + b + " = " + resultado;
        break;
    case '-':
        resultado = a - b;
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
        operacionGuardar = a + " - " + b + " = " + resultado;
        break;
    case '*':
        resultado = a * b;
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
        operacionGuardar = a + " * " + b + " = " + resultado;
        break;
    case '/':
        if (b != 0) {
            resultado = a / b;
            System.out.println("Resultado: " + resultado);
            operacionGuardar = a + " / " + b + " = " + resultado;
        } else {
            System.out.println("Error: División entre cero.");
            operacionGuardar = "Intento de división entre cero: " + a + " / " + b;
        }
        break;
    default:
        System.out.println("Operación no válida.");
        operacionGuardar = "Operación inválida";
}

operacionRealizada = true;
}

// Parte 3 — Registro de notas y cálculo de promedios
public static void registroNotas() {

```

```

System.out.print("Ingrese el número de estudiantes a registrar: ");
numEstudiantes = sc.nextInt();
sc.nextLine(); // limpiar buffer

nombres = new String[numEstudiantes];
todasNotas = new double[numEstudiantes][5];
promedios = new double[numEstudiantes];

for (int e = 0; e < numEstudiantes; e++) {
    System.out.println("\n--- Estudiante " + (e + 1) + " ---");
    System.out.print("Ingrese el nombre del estudiante: ");
    nombres[e] = sc.nextLine();

    double[] notas = new double[5];
    double suma = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        do {
            System.out.print("Ingrese nota " + (i + 1) + " (0 a 10): ");
            notas[i] = sc.nextDouble();
            if (notas[i] < 0 || notas[i] > 10) {
                System.out.println("Nota inválida. Debe estar entre 0 y 10.");
            }
        } while (notas[i] < 0 || notas[i] > 10);
        suma += notas[i];
    }
    sc.nextLine(); // limpiar buffer

    todasNotas[e] = notas;
    promedios[e] = suma / 5.0;
}

notasRegistradas = true;
System.out.println("\nRegistro de notas completado.");
}

// Parte 4 — Guardar resultados en archivo
public static void guardarResultados() {
    if (operacionRealizada) {
        // Guardar solo operación matemática
        guardarOperacion(operacionGuardar);
        operacionRealizada = false; // reseteamos para próxima operación
    } else if (notasRegistradas) {
        // Guardar solo notas y promedios
        double promedioGeneral = 0;

```

```

double notaMayor = -1;
double notaMenor = 11;
int totalAprobados = 0;
int totalReprobados = 0;

for (int i = 0; i < numEstudiantes; i++) {
    promedioGeneral += promedios[i];
    if (promedios[i] > notaMayor) notaMayor = promedios[i];
    if (promedios[i] < notaMenor) notaMenor = promedios[i];
    if (promedios[i] >= 7) totalAprobados++;
    else totalReprobados++;
}

promedioGeneral /= numEstudiantes;

// Mostrar resumen final
System.out.println("\n--- RESUMEN FINAL ---");
for (int e = 0; e < numEstudiantes; e++) {
    System.out.print("Estudiante: " + nombres[e] + " | Notas: ");
    for (double n : todasNotas[e]) System.out.print(n + " ");
    System.out.println("| Promedio: " + promedios[e]);
}

System.out.println("\nPromedio general de todos los estudiantes: " + promedioGeneral);
System.out.println("Nota mayor global (promedio): " + notaMayor);
System.out.println("Nota menor global (promedio): " + notaMenor);
System.out.println("Cantidad de estudiantes aprobados: " + totalAprobados);
System.out.println("Cantidad de estudiantes reprobados: " + totalReprobados);

// Guardar en archivo
guardarResultadosArchivo(nombres, todasNotas, promedios, promedioGeneral,
    notaMayor, notaMenor, totalAprobados, totalReprobados);

notasRegistradas = false; // reseteamos para no guardar de nuevo
} else {
    System.out.println("No hay resultados para guardar.");
}
}

public static void guardarOperacion(String operacion) {
    try {
        FileWriter archivo = new FileWriter("resultados.txt", true);
        DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
        LocalDateTime ahora = LocalDateTime.now();
    }
}

```

```

        archivo.write("--- OPERACION BASICA ---\n");
        archivo.write(operacion + "\n");
        archivo.write("Fecha: " + dtf.format(ahora) + "\n");
        archivo.write("Lenguaje: Java\n");
        archivo.write("-----\n");

        archivo.close();
        System.out.println("Operación guardada correctamente en resultados.txt.");
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Error al guardar la operación: " + e.getMessage());
    }
}

public static void guardarResultadosArchivo(String[] nombres, double[][] todasNotas, double[] promedios,
        double promedioGeneral, double notaMayor, double notaMenor,
        int totalAprobados, int totalReprobados) {
    try {
        FileWriter archivo = new FileWriter("resultados.txt", true);
        DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
        LocalDateTime ahora = LocalDateTime.now();

        archivo.write("--- RESUMEN FINAL ---\n");
        for (int e = 0; e < nombres.length; e++) {
            archivo.write("Estudiante: " + nombres[e] + " | Notas: ");
            for (double n : todasNotas[e]) archivo.write(n + " ");
            archivo.write(" | Promedio: " + promedios[e] + "\n");
        }

        archivo.write("\nPromedio general de todos los estudiantes: " + promedioGeneral + "\n");
        archivo.write("Nota mayor global (promedio): " + notaMayor + "\n");
        archivo.write("Nota menor global (promedio): " + notaMenor + "\n");
        archivo.write("Cantidad de estudiantes aprobados: " + totalAprobados + "\n");
        archivo.write("Cantidad de estudiantes reprobados: " + totalReprobados + "\n");
        archivo.write("Fecha: " + dtf.format(ahora) + "\n");
        archivo.write("Lenguaje: Java\n");
        archivo.write("-----\n");

        archivo.close();
        System.out.println("Resultados guardados correctamente en resultados.txt.");
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Error al guardar el archivo: " + e.getMessage());
    }
}
}

```


5. RESULTADOS

Figura 5

Resultado registro de datos

```
----- MENU INTERACTIVO -----  
1. Operaciones básicas  
2. Registro de notas  
3. Guardar resultados  
4. Salir  
Ingrese una opción: 2  
Ingrese el número de estudiantes a registrar: 39
```

Figura 6

Registrando estudiantes del curso

```
--- Estudiante 1 ---  
Ingrese el nombre del estudiante: Acosta Hanna  
Ingrese nota 1 (0 a 10): 9.5  
Ingrese nota 2 (0 a 10): 8  
Ingrese nota 3 (0 a 10): 7.75  
Ingrese nota 4 (0 a 10): 9  
Ingrese nota 5 (0 a 10): 10  
  
--- Estudiante 2 ---  
Ingrese el nombre del estudiante: Andrade Hugo  
Ingrese nota 1 (0 a 10): 8  
Ingrese nota 2 (0 a 10): 9.5  
Ingrese nota 3 (0 a 10): 9.75  
Ingrese nota 4 (0 a 10): 10  
Ingrese nota 5 (0 a 10): 5  
  
--- Estudiante 3 ---  
Ingrese el nombre del estudiante: Atencia Josue  
Ingrese nota 1 (0 a 10): 5.6  
Ingrese nota 2 (0 a 10): 9.5  
Ingrese nota 3 (0 a 10): 4.5  
Ingrese nota 4 (0 a 10): 10  
Ingrese nota 5 (0 a 10): 8.8
```

Figura 7

Resultado validación de datos

```
--- Estudiante 30 ---  
Ingrese el nombre del estudiante: Quevedo Guina  
Ingrese nota 1 (0 a 10): 10  
Ingrese nota 2 (0 a 10): 8.5  
Ingrese nota 3 (0 a 10): 8  
Ingrese nota 4 (0 a 10): 9  
Ingrese nota 5 (0 a 10): 75  
Nota inválida. Debe estar entre 0 y 10.  
Ingrese nota 5 (0 a 10): 7.5
```

Figura 8

Opcion 3 guardado de resultados

```
Registro de notas completado.  
  
----- MENU INTERACTIVO -----  
1. Operaciones básicas  
2. Registro de notas  
3. Guardar resultados  
4. Salir  
Ingrese una opción: 3
```

Figura 9

Resultado resumen final

```
Promedio general de todos los estudiantes: 7.665999999999999  
Nota mayor global (promedio): 10.0  
Nota menor global (promedio): 4.08  
Cantidad de estudiantes aprobados: 32  
Cantidad de estudiantes reprobados: 7  
Resultados guardados correctamente en resultados.txt.
```

Figura 10

Prueba de operaciones básicas multiplicacion

```
----- MENU INTERACTIVO -----  
1. Operaciones básicas  
2. Registro de notas  
3. Guardar resultados  
4. Salir  
Ingrese una opción: 1  
Ingrese el primer número: 5  
Ingrese el segundo número: 8  
Ingrese la operación (+,-,*,/): *  
Resultado: 40.0
```

Figura 11

Prueba de operaciones básicas division

```
----- MENU INTERACTIVO -----  
1. Operaciones básicas  
2. Registro de notas  
3. Guardar resultados  
4. Salir  
Ingrese una opción: 1  
Ingrese el primer número: 5  
Ingrese el segundo número: 8  
Ingrese la operación (+,-,*,/): /  
Resultado: 0.625
```

Figura 12

Prueba de operaciones básicas división entre cero

```
----- MENU INTERACTIVO -----  
1. Operaciones básicas  
2. Registro de notas  
3. Guardar resultados  
4. Salir  
Ingrese una opción: 1  
Ingrese el primer número: 8  
Ingrese el segundo número: 0  
Ingrese la operación (+,-,*,/): /  
Error: División entre cero.
```

Figura 13

Prueba de operaciones básicas resta

```
----- MENU INTERACTIVO -----  
1. Operaciones básicas  
2. Registro de notas  
3. Guardar resultados  
4. Salir  
Ingrese una opción: 1  
Ingrese el primer número: 8  
Ingrese el segundo número: 2  
Ingrese la operación (+,-,*,/): -  
Resultado: 6.0
```

Figura 14

Prueba de operaciones básicas suma

```
----- MENU INTERACTIVO -----  
1. Operaciones básicas  
2. Registro de notas  
3. Guardar resultados  
4. Salir  
Ingrese una opción: 1  
Ingrese el primer número: 7  
Ingrese el segundo número: 10  
Ingrese la operación (+,-,*,/): +  
Resultado: 17.0
```

Figura 15

Guardado de datos

```
----- MENU INTERACTIVO -----  
1. Operaciones básicas  
2. Registro de notas  
3. Guardar resultados  
4. Salir  
Ingrese una opción: 3  
Operación guardada correctamente en resultados.txt.
```

Figura 16

Archivo .TXT pt 1

```
--- RESUMEN FINAL ---
Estudiante: Acosta Hanna | Notas: 9.5 8.0 7.75 9.0 10.0 | Promedio: 8.85
Estudiante: Andrade Hugo | Notas: 8.0 9.5 9.75 10.0 5.0 | Promedio: 8.45
Estudiante: Atiencia Josue | Notas: 5.6 9.5 4.5 10.0 8.8 | Promedio: 7.6800000000000015
Estudiante: Balarezo Diego | Notas: 10.0 8.0 9.9 4.5 5.5 | Promedio: 7.58
Estudiante: Barrionuevo Job | Notas: 9.4 7.5 8.8 10.0 10.0 | Promedio: 9.14
Estudiante: Bedoya Juan | Notas: 5.5 4.5 10.0 10.0 9.75 | Promedio: 7.95
Estudiante: Bravo Samuel | Notas: 4.5 5.5 8.8 10.0 0.1 | Promedio: 5.78
Estudiante: Cajio Paulo | Notas: 8.0 7.0 7.0 9.0 8.0 | Promedio: 7.8
Estudiante: Calvopiña Brandon | Notas: 8.7 9.0 9.0 8.5 7.0 | Promedio: 8.440000000000001
Estudiante: Castelo Katherine | Notas: 0.3 1.3 10.0 8.0 5.0 | Promedio: 4.92
Estudiante: Chacha Victor | Notas: 8.8 7.5 9.97 10.0 6.5 | Promedio: 8.554
Estudiante: Chiluiza Steed | Notas: 10.0 9.8 7.75 7.6 5.5 | Promedio: 8.129999999999999
Estudiante: Dominguez Daniel | Notas: 5.5 10.0 10.0 5.5 0.1 | Promedio: 6.220000000000001
Estudiante: Freire Alan | Notas: 10.0 10.0 8.8 5.5 2.25 | Promedio: 7.31
Estudiante: Gualle Abisag | Notas: 10.0 10.0 4.5 9.75 9.95 | Promedio: 8.84
Estudiante: Guaman Hamilton | Notas: 10.0 9.5 7.5 6.5 6.0 | Promedio: 7.9
Estudiante: Guanga Sebastian | Notas: 10.0 10.0 9.0 7.5 0.1 | Promedio: 7.32
Estudiante: Guanotoa Karla | Notas: 7.5 8.0 8.0 9.0 5.5 | Promedio: 7.6
Estudiante: Landeta Edison | Notas: 4.5 8.0 8.0 4.5 10.0 | Promedio: 7.0
Estudiante: Lara Karen | Notas: 10.0 10.0 8.8 4.5 10.0 | Promedio: 8.66
Estudiante: Loor Jhon | Notas: 10.0 4.5 5.0 5.0 10.0 | Promedio: 6.9
Estudiante: Lopez Washington | Notas: 5.0 5.0 10.0 10.0 8.5 | Promedio: 7.7
Estudiante: Miranda Imanol | Notas: 10.0 9.5 7.5 6.5 9.95 | Promedio: 8.690000000000001
Estudiante: Monar Jhair | Notas: 10.0 8.5 7.5 7.0 7.0 | Promedio: 8.0
Estudiante: Muyulema Mateo | Notas: 10.0 10.0 9.75 9.0 8.0 | Promedio: 9.35
Estudiante: Narvaez Antonella | Notas: 10.0 10.0 9.5 9.5 8.0 | Promedio: 9.4
Estudiante: Nunez Bryan | Notas: 10.0 8.5 7.5 5.0 5.0 | Promedio: 7.2
Estudiante: Pilco Mario | Notas: 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | Promedio: 10.0
Estudiante: Pomaquero Katherine | Notas: 0.1 0.3 10.0 5.5 4.5 | Promedio: 4.08
Estudiante: Quevedo Guina | Notas: 10.0 8.5 8.0 9.0 7.5 | Promedio: 8.6
Estudiante: Rivadeneira Matias | Notas: 10.0 4.5 8.0 9.0 7.5 | Promedio: 7.8
```

Figura 17

Archivo .TXT pt 2

```
Estudiante: Rocha Carolina | Notas: 4.0 5.0 10.0 10.0 9.5 | Promedio: 7.7
Estudiante: Sanchez Isaac | Notas: 10.0 5.0 5.0 8.0 9.75 | Promedio: 7.55
Estudiante: Segovia Joseph | Notas: 10.0 9.5 8.0 7.0 5.0 | Promedio: 7.9
Estudiante: Supe Joan | Notas: 10.0 4.5 5.0 8.0 9.75 | Promedio: 7.45
Estudiante: Toapanta Matias | Notas: 0.3 4.5 5.5 10.0 10.0 | Promedio: 6.0600000000000005
Estudiante: Verdesoto Kevin | Notas: 10.0 4.5 4.5 9.0 9.0 | Promedio: 7.4
Estudiante: Villacres Alejandro | Notas: 5.5 8.75 5.5 4.5 0.1 | Promedio: 4.87
Estudiante: Viteri Shantal | Notas: 10.0 10.0 10.0 5.5 5.5 | Promedio: 8.2

Promedio general de todos los estudiantes: 7.665999999999999
Nota mayor global (promedio): 10.0
Nota menor global (promedio): 4.08
Cantidad de estudiantes aprobados: 32
Cantidad de estudiantes reprobados: 7
Fecha: 13/05/2026 08:46:03
Lenguaje: Java
-----
--- OPERACION BASICA ---
7.0 + 10.0 = 17.0
Fecha: 13/05/2026 08:49:28
Lenguaje: Java
-----
```

6. CONCLUSIONES

- El desarrollo del aplicativo permitió aplicar conocimientos fundamentales de programación como variables, arreglos, ciclos, condicionales y manejo de archivos en Java.
- La implementación de persistencia en archivos de texto facilitó el almacenamiento permanente de la información registrada por el usuario.
- El uso de validaciones ayudó a mejorar el funcionamiento del programa evitando errores en el ingreso de datos.

7. RECOMENDACIONES

- Implementar una interfaz gráfica para mejorar la interacción del usuario con el sistema.
- Agregar más opciones al menú, como edición o eliminación de registros.
- Realizar pruebas constantes del programa para detectar y corregir errores de funcionamiento.